# Loïc Aron MBASSI EWOLO

## Stage Ingénieur Développement Python

*Disponible dès avril 2026 pour 5 mois*

Cergy, France (Mobile nationale) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Formation en mathématiques appliquées et génie électrique (Polytechnique Yaoundé + ENSEA). Maîtrise de Python orienté objet et des outils de simulation numérique (MATLAB/Simulink). Expérience en automatisation de workflows, analyse de données et développement d'APIs. Rigoureux, autonome et passionné par les défis techniques.

## FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Signal, Électronique. Cours : FPGA, Architecture processeurs.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Analyse Numérique, Algorithmique.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Python (maîtrise) :** POO, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, automatisation de workflows.
— **Simulation Numérique :** MATLAB/Simulink, modélisation dynamique, analyse Monte Carlo (notions).
— **Mathématiques Appliquées :** Algèbre linéaire, calcul différentiel, probabilités/statistiques, analyse numérique.
— **Développement :** Git/GitHub, APIs REST (Flask, FastAPI), Docker, LaTeX pour documentation.
— **Autres Langages :** C/C++, SQL, VHDL (notions).
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique).

## PROJETS & EXPÉRIENCES

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control (Drone)** *2025*
  *Projet Académique – ENSEA* *MATLAB/Simulink, Modélisation, Simulation*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions nominales et dégradées.
  - Conception d'un schéma de détection de défauts basé sur observateurs (résidus).
  - Simulation de scénarios de pannes réalistes : dérive capteur, défaillance moteur.
  - Analyse de sensibilité au bruit et stratégie de contrôle tolérant aux défauts.

- **Assistant de Recherche @ MILA (Institut Québécois d'IA)** *Juin 2025 – Sept 2025*
  *Remote – Montréal, Canada* *Python, PyTorch, Analyse Mathématique*
  - Étude du phénomène "Grokking" : analyse mathématique de la convergence.
  - Reproduction d'expériences SOTA avec documentation scientifique rigoureuse.
  - Développement Python POO pour automatisation des expériences.

- **UROP 2024 – Analyse ECG pour Détection d'Anomalies Cardiaques** *2024*
  *Mentorat Google DeepMind* *Python, TensorFlow, Traitement du Signal*
  - Pipeline complet : nettoyage données, extraction features, entraînement modèle.
  - Traitement du signal (filtrage) et analyse de séries temporelles.
  - Collaboration avec chercheurs internationaux, méthodologie scientifique.

- **Laravel API Generator – Outil Open Source** *2024 – Présent*
  *Projet Personnel* *Python (Parsing XML), PHP, Métaprogrammation*
  - Parsing avancé de fichiers XML (diagrammes UML) avec calculs géométriques.
  - Génération automatique de code backend complet depuis spécifications.
  - +30 étoiles GitHub, déployé sur Packagist avec documentation technique.

- **Urban Waste Management – Optimisation par ML** *2024*
  *1er Prix CITS National (75 équipes)* *Python, ML, Algorithmes d'Optimisation*
  - Prédiction des besoins de collecte par analyse de données.
  - Optimisation de routes basée sur algorithme du voyageur de commerce (-20% coûts).
  - Proposition d'un papier de recherche sur l'approche développée.

- **Système Multi-Agents Agricole (RAG + LLM)** *2024 – 2025*
  *Projet Recherche* *Python, FastAPI, Docker, APIs*
  - Orchestration de 5 agents IA via APIs Python (FastAPI).
  - Intégration APIs externes (météo, marchés), déploiement Docker.

- **PROJET-TAXI – Simulation Système Multiprocessus** *2024*
  *Projet Académique* *C, Linux, IPC, OpenGL*
  - Simulation de flotte avec gestion de la concurrence et synchronisation.
  - Ordonnanceur FIFO et visualisation graphique OpenGL.

## PRIX & LEADERSHIP

- **1er Prix** IndabaX Africa 2025 (IA Santé) | **1er Prix** CITS National Hackathon 2024.
- **Lead AI Cell** Polytechnique Yaoundé : workshops Python, ML, coordination projets techniques.
- **Certifications :** Supervised ML (Stanford/Coursera), Python for Data Science (IBM).
- **Note Bac Physique :** 19.25/20 – Solides bases en physique et mathématiques.